

Esquema de MOiR

Gerard Cosp Lores

Abstract

Aquest document recull les definicions, demostracions i fórmules bàsiques per comprendre l'assignatura de MOiR.¹

Canvis de Base

RELACIÓ

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$$

Fem servir el **canvi de bases** per conveniència, quan el sistema es fa més fàcil. Hi ha bases que depenen del temps com els *vectors de frenet*, o d'altres que no com *la base polar* que per problemes circulars és molt més fàcil. Sempre hem de deixar estipulat com és el canvi en les bases i com afecten a tots els components del problema.

Sistemes de Referència

RELACIÓ

$$F' = m\vec{a} + M\ddot{R}'$$

Fem servir un canvi en el sistema de referència (*intercial o no intercial*) per facilitar el problema. Si treballem en un inercial, (és a dir que no es mou o es mou a $\vec{v} = cte$) la 2a Llei de Newton aplica igual, pero quan no és intercial, ($\ddot{R}' \neq 0$) i hem d'afegir una força imaginària que li diem **força d'inèrcia** com la que sentim quan;

- Es para el tren
- Quan estem en un cotxe donant una volta (Força Centrifuga)

Aquestes es fan per equilibrar el sistema.

¹Aquest document s'anirà actualitzant a mesura que avançi el semestre.

1 Cinemàtica

Fórmules bàsiques

EQUACIÓ DE VECTOR POSICIÓ

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

VELOCITAT MITJANA I INSTANTÀNIA

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

ACCELERACIÓ MITJANA I INSTANTÀNIA

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

1.1 Moviments Rectilinis

Fórmules Bàsiques

MRU

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

MRUA

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

1.2 Moviments Circulars

Fórmues bàsiques

VECTORS CIRCULARS

$$\vec{e}_r = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$$

$$\frac{d}{dt} \vec{e}_r = \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$$

$$\frac{d}{dt} \vec{e}_\varphi = -\dot{\varphi} \vec{e}_r$$

EQUACIÓ DE VECTOR POSICIÓ

$$\vec{r}(t) = R \vec{e}_r$$

VELOCITAT

$$\vec{v} = R \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi \therefore v = \omega R$$

ACCELERACIÓ

$$\vec{a} = R \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi - R \dot{\varphi}^2 \vec{e}_r$$

$$\vec{a}_T = R \alpha \text{ (En direcció tangencial)}$$

$$\vec{a}_N = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R \text{ (En direcció cap a dins del cercle)}$$

1.3 Moviments Generals

Fórmues bàsiques

VECTORS DE FRENET

$$\vec{e}_1 = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

$$\vec{e}_2 = \frac{\vec{e}_1^\perp}{|\vec{e}_1^\perp|} \quad (\leftrightarrow \vec{e}_1 = (a, b) \therefore \vec{e}_2 = (-b, a))$$

POSICIÓ

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

VELOCITAT

$$\vec{v}(t) = v\vec{e}_1$$

ACCELERACIÓ

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e}_1 + v\dot{\vec{e}}_1 = \dot{v}\vec{e}_1 + \frac{v^2}{R}$$

RADI DE CORBATURA

$$R = \frac{|\vec{v}|}{|\dot{\vec{e}}_1|} = k^{-1}$$

DISTÀNCIA

$$D = \int_{t_0}^t v(t) dt$$

$$D = \int_{x_0}^x \sqrt{1 + y'^2} dx$$

1.4 Politjes

Fórmues bàsiques

RELACIÓ ENTRE POLITJES

La idea és definir les llargades de les politjes com a S_i i relacionar-ho amb les alçades y_i per al final tenir un sistema de **tantes equacions com politjes**.

$$L = \sum_{i=0}^n S_i$$

$$0 = \sum_{i=0}^n V_i$$

$$0 = \sum_{i=0}^n A_i$$

2 Dinàmica

2.1 Equacions de Newton

Fórmules Bàsiques

1a LLEI DE NEWTON

Si no actua cap força neta sobre un cos, aquest manté el seu estat de repòs o de moviment rectilini uniforme.

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

2a LLEI DE NEWTON

El canvi de moment lineal d'un cos per unitat de temps és igual a la força neta que actua sobre ell.

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{a}$$

3a LLEI DE NEWTON

Quan un cos exerceix una força sobre un altre, aquest exerceix una força igual i de sentit contrari sobre el primer.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

2.2 Forces / Situacions Conegudes

Fórmules Bàsiques

GRAVETAT ARTIFICIAL

Anomenem **gravetat artificial** l'efecte produït per una acceleració centrípeta que simula la gravetat.

$$g = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

CAIGUDA LLIURE

Moviment d'un cos sotmès únicament a l'acceleració de la gravetat.

$$\vec{a} = -g\vec{j}$$

$$P + F = mg \therefore F = 0$$

TENSIÓ

En aquest curs, considerem que la tensió es manté constant al llarg d'una corda ideal, tant si és recta com si és corba.

FORCES

$$\vec{P} = -mg\vec{j}$$

$$\vec{F}_g = -G \frac{Mm}{r^3} \vec{r}$$

$$\vec{F}_e = -k\Delta x \vec{i}$$

$$|\vec{F}_f| = \mu_{e/c} N$$

POLITJES

Si tenim un **sistema de politjes** on entren 2 cordes i en surt una, podem escriure les forces totals com a múltiples de # entrada i sortida; $F_i = 2F_f$

RODA I CONDICIÓN DE RODAMENT

Si no hi ha fregament la velocitat d'adalt d'una roda és $v = 2\omega R$ i la d'abaix $v = 0$ (ja que la suma de velocitats abaix és oposada i adalt en sincronia) on anomenem **que la roda esta rodant**, això es produeix quan la força que es fa és $\leq \mu_e N$.

Quan actua el fregament és que hem passat de μ_e a μ_d i la velcoitat de translació ja no és ωR per tant abaix ara ja no roda i llisca.

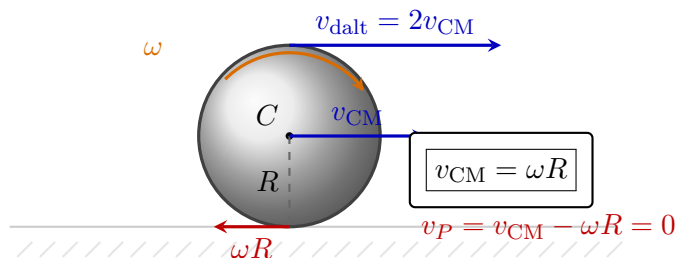
EXEMPLE: FRENS ABS;

Una roda és mou endavant amb *velocitat* $v = \omega R$ i volem que pari amb una **acceleració de frenada**, però no volem que llisqui perquè sino després perdem el control així que obtenim que;

$$F_f = ma$$

$$\mu_e mg \geq ma$$

Per tant l'acceleració ha de ser menor o igual a $\mu_e \cdot g$



3 Sistemes De Partícules I i II

3.1 Centre de Masses

Si $\sum F$ són conservatives, el CM és *invariable*

Fórmues bàsiques

CENTRE DE MASSES

$$\vec{R}_t = \frac{m_1 \vec{r}_1 + \dots + m_n \vec{r}_n}{M}$$

$$\vec{R}_t = \frac{1}{M} \int_V \vec{r} dm = \frac{1}{M} \int_V \vec{r} \rho dV$$

3.2 Moments

En tots els moment ignorem els interns ja que no afecten i només ens centrem en les components externes.

Si alguna força és paral·lela al eix que indiquem, aquesta mou l'eix sinó l'eix es queda igual.

Sempre, en qualsevol cas $\Delta P = 0$.

Fórmues bàsiques

MOMENT LINEAL

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$P = \sum p$$

MOMENT DE FORÇA

$$\vec{m} = \vec{f} \times \vec{r} \text{ [Només prenem la component perpendicular al vector direcció]}$$

$$\vec{m} = \dot{\vec{l}}$$

$$M = \sum m$$

MOMENT INTERCIAL

$$I = m\omega r^2 \text{ (} r = \eta \text{)}$$

MOMENT ANGULAR

$$\vec{l} = \vec{p} \times \vec{r}$$

$$L = \sum l$$

$$L = I\omega$$

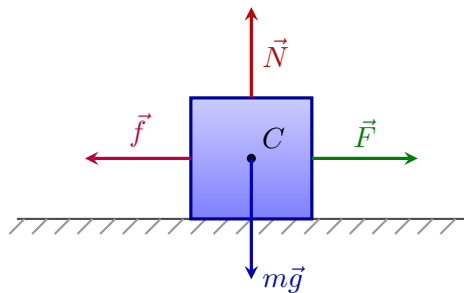
$$\vec{L}_0 = L_{CM} + \vec{R} \times \vec{P}$$

CONDICIÓ D'EQUILIRBI

Diem que un sistema es troba en equilibri quan **ni es mou ni gira** de manera que compleix;

$$\sum \vec{F} = 0$$

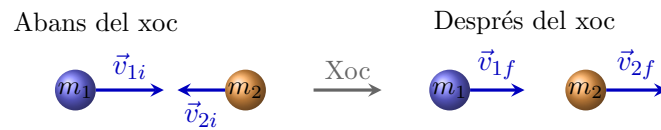
$$\sum \vec{M} = 0$$



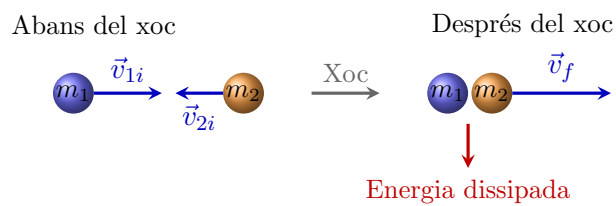
XOCS I CONDICIONS

Tenim **3 tipus de xocs** i cadascuna implica les seves condicions;

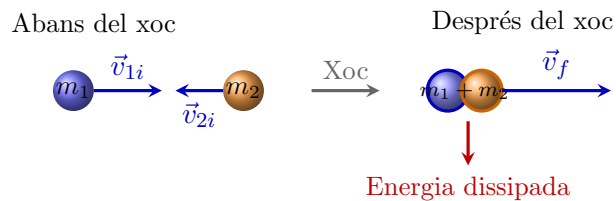
- Xocs Elàstics: Els cossos xoquen sense **deformar-se** ni perdre **energia** de manera que; $\Delta P = 0$ i $\Delta K = 0$



- Xocs Inelàstics: Els cossos xoquen i es **genera energia** (es perd), pero no es deformen de manera que; $\Delta P = 0$ i $\Delta K \neq 0$



- Xocs Perfectament Inelàstics: Els xocs es **deformen** i es perd energia de manera que; $\Delta P = 0$ i $\Delta K \neq 0$



4 Treball i Energia

4.1 Treball

Fórmues bàsiques

TREBALL

$$W = \vec{F} \cdot \vec{r}$$

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_0}^t \vec{F} \cdot \vec{v} dt$$

POTÈNCIA

$$P = \frac{W}{\Delta t} \quad P_{inst} = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

4.2 Energies

Fórmues bàsiques

ENERGIA CINÈTICA

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$W = \Delta K$$

ENERGIA POTENCIAL

Aquesta és la funció respecte la posició al computar la integral negativa d'una força que es fa;

$$U = \int_C -F \cdot d\vec{r} \quad W = -\Delta U$$

ENERGIA MECÀNICA

$$E = U + K$$

$$\Delta E = 0 \Leftrightarrow \text{Només actuen forces conservatives}$$

$$\Delta E = W_{fnc} \Leftrightarrow \text{Si actuen forces no conservatives}$$

ENERGIES CONEGUDES

$$U = \frac{1}{2}k\Delta x^2$$

$$U = -\frac{GMm}{r}$$

$$U = mgy$$